程序报告

学号：　　姓名：

一、问题重述

（简单描述对问题的理解，从问题中抓住主干，必填）

==========

这次实验的主要目的为数据增强，定义模型，训练和验证设置和半监督。还有性能指标评估：选择适合评估模型性能的指标，如准确度、F1 分数、精确度、召回率等。

二、设计思想

（所采用的方法，有无对方法加以改进，该方法有哪些优化方向（参数调整，框架调整，或者指出方法的局限性和常见问题），伪代码，理论结果验证等… **思考题，非必填**）

==========

三、代码内容

（能体现解题思路的主要代码，有多个文件或模块可用多个"====="隔开，必填）

==========

```
# 在训练中进行数据增强很重要。
train_tfm = transforms.Compose([
    # 将图像大小调整为固定形状 (height = width = 128)
    transforms.Resize((128, 128)),
    # ---------- TODO ----------
    transforms.RandomCrop(128, padding=4),
    transforms.RandomHorizontalFlip(),
    transforms.RandomRotation(15),
    transforms.ColorJitter(brightness=0.2, contrast=0.2, saturation=0.2),
    # 在此处添加你的代码
    transforms.ToTensor(),
])


# 我们不需要在测试和验证中进行扩充。
# 只需要调整 PIL 图像的大小并将其转换为 Tensor。
test_tfm = transforms.Compose([
    transforms.Resize((128, 128)),
    transforms.ToTensor(),
])
```

```python
class CNN(nn.Layer):
    def __init__(self):
        super(CNN, self).__init__()
        # 常用模块的参数:
        # paddle.nn.Conv2D(in_channels, out_channels, kernel_size, stride, padding)
        # paddle.nn.MaxPool2D(kernel_size, stride, padding)

        # input image size: [3, 128, 128]
        self.cnn_layers = nn.Sequential(
            nn.Conv2D(3, 32, kernel_size=3, stride=1, padding=1),
            nn.ReLU(),
            nn.MaxPool2D(kernel_size=2, stride=2),

            nn.Conv2D(32, 64, kernel_size=3, stride=1, padding=1),
            nn.ReLU(),
            nn.MaxPool2D(kernel_size=2, stride=2),

            nn.Conv2D(64, 128, kernel_size=3, stride=1, padding=1),
            nn.ReLU(),
            nn.MaxPool2D(kernel_size=2, stride=2),
        )
        self.fc_layers = nn.Sequential(
        nn.Linear(128 * 16 * 16, 512),
        nn.ReLU(),
        nn.Dropout(0.5),
        nn.Linear(512, 10)
        )
```

```python
class VGG(paddle.nn.Layer):
    def __init__(self, num_classes=10):
        super(VGG, self).__init__()

        self.features = self._make_layers([
            64, 64, 'M',
            128, 128, 'M',
            256, 256, 256, 'M',
            512, 512, 512, 'M',
            512, 512, 512, 'M'
        ])
        self.classifier = nn.Sequential(
            nn.Linear(512 * 7 * 7, 4096),
            nn.ReLU(),
            nn.Dropout(0.5),
            nn.Linear(4096, 4096),
            nn.ReLU(),
            nn.Dropout(0.5),
            nn.Linear(4096, num_classes)
        )

    def forward(self, x):
        x = self.features(x)
        x = paddle.flatten(x, 1)
        x = self.classifier(x)
        return x

    def _make_layers(self, cfg):
        layers = []
        in_channels = 3
        for x in cfg:
            if x == 'M':
                layers += [nn.MaxPool2D(kernel_size=2, stride=2)]
            else:
                layers += [nn.Conv2D(in_channels, x, kernel_size=3, padding=1),
                           nn.BatchNorm2D(x),
                           nn.ReLU()]
                in_channels = x
        return nn.Sequential(*layers)

model = VGG(num_classes=10)
```

```
        # ---------- TODO ----------
        # 过滤数据并构建一个新的数据集。提示：使用TensorDataset
        max_probs, preds = paddle.max(probs, axis=1)

        mask = max_probs > threshold
        filtered_images = batch_img[mask]
        filtered_labels = preds[mask]

        new_data.extend(list(zip(filtered_images.numpy(), filtered_labels.numpy())))

        new_dataset = TensorDataset(new_data)

        # ---------------------------------

    return new_dataset
```

In [18]

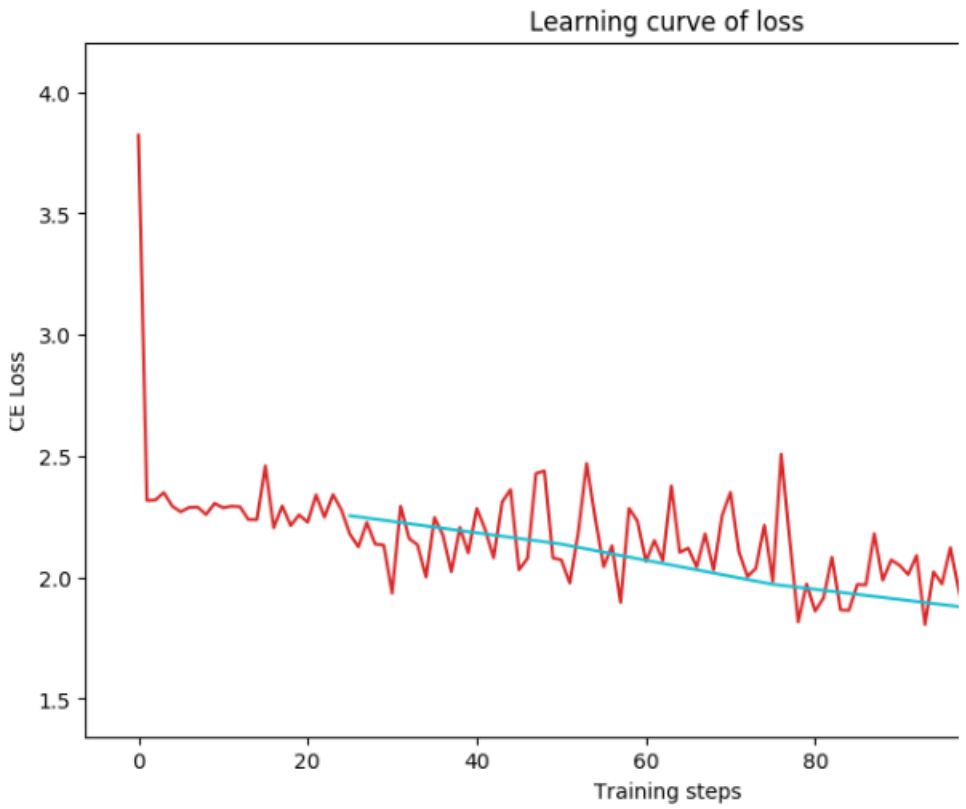
```
# 当你需要进行半监督训练时修改以下的do_semi为True，构建semi_train_loader后，再次运行
# 注意：使用半监督的前提条件是你的模型已经可以取得一定的效果
# 当你进行半监督训练时，你的模型已经是训练过的，所以,你应该调整相关参数（n_epochs, le
do_semi=False
threshold = 0.65
if do_semi:
    # ---------- TODO ----------
    # 使用经过训练的模型获取未标记数据的伪标签（提示：调用get_pseudo_labels函数）。


    semi_train_loader = DataLoader(semi_train_dataset, batch_size=batch_size, shuffl
    # ---------------------------------
    # 构造一个新的数据集和一个用于训练的数据加载器。
    semi_train_loader = DataLoader(semi_train_dataset, batch_size=batch_size, shuffl
    init_model=False
    # 置init_model为False，确保再次再次运行模型训练单元格时，不会重新初始化模型
```

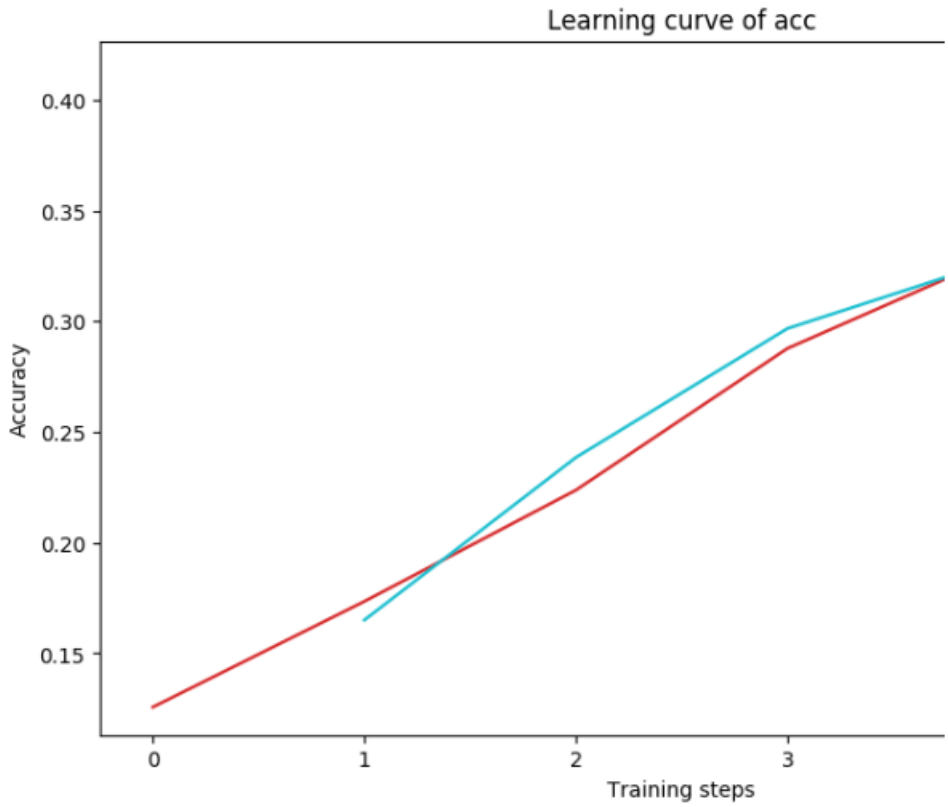
四、实验结果

（实验结果，必填）

==========




```
<Figure size 1000x600 with 1 Axes>
```



五、总结

（自评分析（是否达到目标预期，可能改进的方向，实现过程中遇到的困难，从哪些方面可

以提升性能，模型的超参数和框架搜索是否合理等），**思考题，非必填**）

==========